

ns-TTR 시뮬레이터 검증 계획서 — 수집 자료 전수 검토와 실행 결과

작성일 2026-09-17, 개정 2026-09-18(§ 3-G Mao 2024 비교 추가). 대상: 관련 논문/완료 폴더의 문서 31건 전부와 시뮬레이터 소스(app.py, ttr_sim/ 6개 모듈, tests/test_solver.py) 전부.

작업 방법: 문서는 전문 텍스트를 추출해(그림으로만 된 2건은 OCR) 검증에 쓸 수 있는 항목을 분류했다. 시뮬레이터 코드는 직접 읽었고, **작업 공간에 복사해 실제로 실행하면서** 아래 § 3의 검증을 돌렸다. 따라서 이 문서의 "결과" 란은 추정이 아니라 실행값이다. 문서에 없는 계산·추정은 "(내 계산)"으로 표시했다.

0. 결론 요약

- 수집 자료에서 '그대로 넣어 같은 숫자가 나오는지' 볼 수 있는 실험/벤치마크는 사실상 없다. 대부분의 문헌이 결과를 그림으로만 제시하거나, 시뮬레이터에 없는 요소(박막 적층, 계면 열저항 G, 상변화, 주파수 영역)를 포함한다.
- 대신 문헌의 이론으로 만들 수 있는 해석적 기준해가 강력하다. 다층 quadrupole 해(TDTR 튜토리얼, Mao 2024)를 구현해 시뮬레이터와 비교한 결과, baseline은 RMS 0.05–0.09 %, **넓은 void 극한의 void 신호는 피크값 0.1 %·피크 시각 동일로 일치했다**. void를 다루는 수치 기법 자체는 검증된 셈이다.
- (2026-09-18 추가) Mao 2024 의 실측 ns-TTR 곡선(Fig. 6)을 디지털화해 기준해와 겹쳤다. **Au/SiC 는 1 % 이내로 일치**, Al/사파이어는 피크 기준 9–10 % 어긋남(§ 3-G). 기준해 구현과 모델의 기본 물리가 외부 자료로 확인되었다.
- 문헌 시나리오 두 건(구리 220 ns 어블레이션 전 단계, Si 27 ns 어닐링 문턱)을 시뮬레이터로 재현하면 **문헌과 모순 없는 값**이 나온다.
- 코드에서 **작은 문제 2건**을 찾았다(§ 4): Gaussian 펄스 에너지 0.02 % 누락과 그로 인해 실패할 것으로 보이는 기존 테스트, square 펄스 on/off 순간의 표면온도 보정 아티팩트.
- 입력값: 펌프 반사율 $R = 0.60$ 은 "자연 산화막이 있는 구리"로 해석하면 타당, 흡수 깊이 13 nm 는 16–17 nm 가 맞다(결과에는 무영향). **열반사 계수 $-1.5 \times 10^{-4} / K$ 는 수집 자료 어디에서도 확인되지 않는다** — 신호 절대값의 최대 불확실 요인.
- 남은 공백: 유한 크기 void 신호를 독립적으로 검증할 자료가 없다. 이 부분은 계속 수치해 간 교차(격자 수렴, 2D↔3D, 넓은 void 극한과의 연속성)에 의존해야 한다.

1. 시뮬레이터 구현 확인 (코드에서 읽은 것)

항목	구현
지배식	선형 열전도 $\rho c \partial T / \partial t = \nabla \cdot (k \nabla T)$, 물성 상수. 온도 상승 $\theta = T - T_0$ 를 적분
이산화	셀 중심 유한체적, 면 전도도는 직렬 저항(조화 평균) → 이중 계면에서 flux·온도 연속, $k_{\text{void}} \rightarrow 0$ 도 특이성 없음
시간 적분	Crank–Nicolson. 펄스 중 $\Delta t = F_0 \cdot \Delta z^2 / D$ (F_0 기본 0.5), 이후 블록(8스텝)마다 $\Delta t \times 1.05^8$, 블록마다 LU 재분해
열원	$z = 0$ 구리 셀에 표면 flux. Gaussian 을 환형 면마다 정확 적분, R_{cu} 밖은 절단. CN 소스는 스텝 평균 f 사용(정확 적분)
펄스	square(0– τ_p) 또는 Gaussian($\text{FWHM} = \tau_p$, 중심 1.5 τ_p , $t = 0$ 에서 절단). $\int f dt = \tau_p$ 가 되도록 정규화
경계	측 대칭, 후면·외곽 단열. 실리카 외피 $r_{\text{max}} = R_{\text{cu}} + \max(2R_{\text{cu}}, 4 \sqrt{\alpha t_{\text{end}}})$

항목	구현
표면 온도	셀 중심값 + $q \cdot \Delta z_0 / (2k) \cdot f(t_n)$ 로 면 온도 재구성
신호	프로브 Gaussian 가중(R_{cu} 에서 절단·정규화) 평균. void 신호 = void - baseline
3D	(r, θ, z) 반원, 같은 (r, z) 격자. 6만 미지수 이하는 직접해, 초과 시 ILU+BiCGSTAB
기존 검증	에너지 보존, 격자· Δt 수렴, 균질 구리 C&J 해석해(프리셋 0/2/4), 2D↔3D, k_{void} 단조성
모델에 없는 것: 계면 열저항, 부피 열원, z 방향 재질 적층(실리카는 반경 방향 외피뿐), 온도 의존 물성, 상변화, 복사·대류, 2온도 모델.	

2. 자료 31건 평가

등급 — A: 검증에 직접 사용, B: 입력값·판정 기준으로 사용, C: 간접 참고, D: 검증 용도 없음.

#	자료	등급	검증에 쓸 수 있는 것 / 한계
1	TDTR 튜토리얼 노트 (Jiang 2018)	A	다층 quadrupole 해 → § 3-A, C, E 의 기준해
2	Mao et al. 2024, 딥러닝 ns-TTR (JAP 135, 095102)	A	같은 모델의 ns-TTR 형(Gaussian 시간 펄스, Laplace). 실험 조건 완비 (3.2 ns, 스폿, 층 물성, 피팅값). 재현하려면 적층·G·부피 열원 필요 → § 3-G
3	Yazawa ISTFA 2013 (시간분해 열반사 영상)	B	깊이-지연 식 $\mu = 2\sqrt{\alpha t}$, 시간 분해능 식, Cu $\alpha = 1.1 \times 10^{-4}$. 재현 가능한 케이스 없음 → § 3-D
4	Dillmann 2016, Cu 220 ns 어블레이션 (COMSOL 포스터)	B	조건(0.286 mJ, 27.5 μ m, 220 ns, 흡수율 0.1)으로 용융 전 단계 재현 → § 3-F. 결과 수치 없음, 27.5 μ m 가 반경인지 불명
5	Darif & Semmar 2008, Si ns 레이저 어닐링 (COMSOL)	B	27 ns gate 펄스, 용융 문턱 ≈ 850 mJ/cm ² → § 3-F. 결과는 그림뿐, 내부 불일치 다수
6	Cu McPeak 2015 n,k	B	$R(532) = 0.641$, 흡수깊이 16.3 nm → § 5
7	Cu Rakic 1998 BB (= "METALS – copper")	B	$R(532) = 0.659$, 17.0 nm → § 5
8	Barchiesi 2022, Cu/산화구리 SPR (Photonics 9, 104)	B	Cu ₂ O·CuO 광학상수(632.8 nm), 자연 산화막 0–5 nm, 박막 vs 벌크 차이 → § 5
9	Guo 2007, TET 와이어 (JAP 101, 063537)	B	1D 유한 막대 과도해($T^* = 0.8665$ @ $F_0 = 0.2026$). 부피 열원·등온 끝단이 필요해 그대로는 불가 → 단일 슬랩 해로 대체(§ 3-E)
10	Treweek 2024, FDTR 역해석 (Sandia)	C	매립 디본드(5 μ m 깊이)를 3 μ m 스폿으로 검출한 FEM 사례. 같은 지배식·단열 경계·Gaussian 프로브 가중. 주파수 영역·4층·결과는 그림 → § 3-H
11	COMSOL 블로그, 초고속 열전달	C	"1 ns 이상이면 Fourier 로 충분"의 근거. 금 박막 예제는 물성·결과 수치 없음
12	Stanford NanoHeat ns-TTR	C	장치 구성(532 nm 펄스, 658 nm CW 프로브), 큰 스폿 → 1D 해석의 근거
13	Radue 2018, Au 고온전자 열반사 계수	C	ps 이후 $T_e \approx T_p \rightarrow$ ns 에서 평형 계수 사용 근거. dR/dT 가 시료에 따라 10–20 % 변동
14	Wilson 2012, 금속 트랜스듀서 열반사	C	Cu 값 없음. 귀금속은 간대역 천이 근처에서 dR/dT $\sim 10^{-4}$, 파장에 따라 부호까지 바뀜. 신호 $\propto (1-R) \cdot dR/dT$

#	자료	등급	검증에 쓸 수 있는 것 / 한계
15	Yazawa 2011 (Electronics Cooling) + 정리 노트	C	검출 한계(평균 후 $\Delta R/R \approx 2.5 \times 10^{-6}$, 10 mK). 구리 via 노화 시 발열 증가
16	Yazawa 2013, 열반사 계수의 이해	C	구리 마이크로 via 의 계수가 200 °C 범위에서 2.7 % 만 변함 → 상수 c_{tr} 가정의 근거. 재료별 곡선(그림)은 OCR 로 복원 불가
17	Cu Ordal 1985	C	517 nm 한 점($R = 0.60$). 1 μm 아래 보간 금지
18	Tao 2020, 귀금속 박막 유전상수 SPR	C	박막은 벌크보다 손실이 큼(ϵ'' 상향). n 이 작은 금속은 $(1-R)$ 불확도가 큼
19	refractiveindex.info DB 논문	C	개별 레코드 정확도는 보증하지 않음 → 불확도는 데이터셋 간 편차로 잡아야 함
20	Wikipedia Refractive index	C	$\alpha = 4\pi\kappa/\lambda$, $\delta = 1/\alpha$, 수직 입사 R 식
21	한국어 AI 보고서 (구리 마이크로필라 ns-TTR)	C/ 주의	식·산술은 대체로 맞지만 $R(532) = 0.80-0.83$, $C_{TR} = -1.5 \sim 2.0 \times 10^{-5} / K$ 는 부정확(§ 6). 인용 출처 다수가 잘못 연결됨
22	Ramu & Bowers, 강화 Fourier 법칙 FDTR	D	Si 의 준탄도 포논 효과. 구리(전자 MFP ~40 nm)에는 해당 없음
23	Pérez-Barrera 2019, 경사 재료 엔트 로피	D	해석해 없음, 파라미터 미기재
24	Wang 2026, 구리 마이크로필라 크리 프	D	열 데이터 없음. 참고: 실제 TGV 필라는 Ti 60 nm / 시드 Cu 1 μm 라이 너가 있음, 50 $\mu m \times 300 \mu m$
25	COMSOL Si 웨이퍼 레이저 가열 $\times 2$ (+.mph)	D	이동 열원·복사·초 단위. 결과 수치 없음
26	MATLAB 이방성 판 예제	D	결과 수치 없음. 원본 코드의 switch-off 버그
27	Barchiesi 2014, Au·Ag 등 광학상수 피팅	D	Cu 없음
28	Cu Brimhall 2009	D	EUV 전용
29	globalsino 침투 깊이	D	수치 신뢰 불가

(표의 29행은 중복·무음을 합친 것으로, 폴더의 31개 파일을 모두 포함한다.)

3. 검증 아이템과 방법 — 실행 결과 포함

공통 설정: 구리 $k = 398$, $\rho c = 8960 \times 385$; 입사 1 nJ, $R = 0.6$; 펄프 $w = 10 \mu m$, 프로브 5 μm ; Gaussian 펄스; `homogeneous_copper=True` (별도 표기 없으면). 오차는 기준해 최대값으로 정규화.

A. 다층 해석해 대비 baseline [근거: 자료 1, 2] — 실행함, 통과

- **방법:** 임피던스 재귀 $\hat{G}(k, s)$ + Gaussian 펄프/프로브 가중 Hankel 적분 + Talbot 역 Laplace 로 step 응답을 구하고, 시뮬레이터의 `Laser.f` 와 합성곱(`analytic.py` 와 같은 구조). 기준해 자체는 기존 닫힌식 (arctan)과 8자리 일치 확인.
- **결과**

프리셋	τ_p	RMS	최대	피크 차
0 (1 μm)	17 ns	0.048 %	0.10 %	-0.035 %

프리셋	τ_p	RMS	최대	피크 차
2 (5 μm)	431 ns	0.088 %	0.20 %	+0.087 %

- **판정 기준 제안:** $\text{RMS} < 0.5 \%$, $\text{피크} < 1 \%$.
- 의미: 기존 C&J 검증과 독립적인 경로(Laplace-Hankel)로 같은 결론. 이 기준해는 아래 C·E 로 확장된다.

B. 펌프·프로브 RMS 반경 불변성 [근거: 자료 1 — 신호는 $w_0^2 = (w_1^2 + w_2^2)/2$ 에만 의존] — 실행함, 통과

- **방법:** (w, probe) = (10, 5), (5, 10), (7.906, 7.906) μm 세 조합(모두 $w_1^2 + w_2^2 = 125 \mu\text{m}^2$)의 baseline 비교.
- **결과:** 최대 상대차 0.012 %, 0.007 %.
- 의미: 열원 적분·프로브 가중·격자 자동 설정이 서로 일관됨을 해석해 없이 확인하는 값싼 테스트. 실제 형상(실리카 외피)에서는 R_{cu} 절단 때문에 w 가 클 때 깨지므로 균질 모드 전용.

C. 넓은 void 극한 = 구리/공기/구리 적층 [근거: 자료 1의 적층 해] — 실행함, 통과 ★

- **방법:** `VoidSpec(shape="box", r_half=40  $\mu\text{m}$ )` 로 단면 전체를 덮는 원판 void (깊이 5 μm , 두께 2.5 μm , $k = 0.026$). 기준해는 Cu 5 μm / 공기 2.5 μm / Cu 반무한 적층.
- **결과**

비교량	시뮬레이터	해석해
void 포함 표면 온도 (RMS / 최대)	0.10 % / 0.22 %	—
void 신호 피크	16.23 mK	16.21 mK
피크 시각	1035.7 ns	1035.7 ns
void 신호 전 구간 RMS / 피크	0.15 %	—

- 의미: **void(저전도·저열용량 영역)**를 직렬 저항 면 전도도로 처리하는 방식이 정확하다는 직접 증거. 유한 void 는 이 극한에서 r_{half} 를 줄여 가는 연속선 위에 있으므로, r_{half} 스윙에서 신호가 이 상한으로 단조 수렴하는지 보는 테스트를 추가하면 유한 void 에 대한 간접 검증이 된다.

D. 깊이-시간 스케일링 [근거: 자료 3의 $\mu = 2\sqrt{(\alpha t)}$, presets.py의 $\tau_p = 2d^2/D$] — 실행함

- **자기상사 스윙** ($w = 3d$, 프로브 1.5d, void $r_{\text{half}} = 2d$ ·두께 0.5d, $\tau_p = 2d^2/D$; $d = 1, 2, 4, 8 \mu\text{m}$):

d (μm)	$(t_{\text{peak}} - t_{\text{c}}) \cdot D/d^2$	피크 ΔT / baseline 피크	최대 대비
1	1.4700	0.24938	0.6228
2	1.4700	0.24938	0.6228
4	1.4700	0.24938	0.6228
8	1.4700	0.24938	0.6230

네 자리까지 동일 → 격자·시간 스텝 자동 설정이 **스케일 불변**. 물리적으로 당연해야 하는 성질이라 회귀 테스트로 적합(허용 $1e-3$). - **실제 형상·고정 스폿 스윙** ($w = 10 \mu\text{m}$, 실리카 외피, void 크기는 d 에 비례):

d (μm)	τ_p	$(t_{\text{peak}} - t_{\text{c}}) \cdot D/d^2$	void 피크 (mK / nJ 입사)	피크 / baseline 피크
1	17 ns	1.80	40.1	0.113
2	69 ns	1.61	35.9	0.221
5	431 ns	1.38	10.2	0.220

d (μm)	τ _p	(t _{peak} - t _c)·D/d ²	void 피크 (mK / nJ 입사)	피크 / baseline 피크
10	1.7 μs	1.27	1.97	0.132
20	6.9 μs	1.66	0.347	0.080
40	28 μs	1.94	0.0886	0.071

- 해석: 피크 시각 계수는 1.3–1.9 로, 코드 진단이 쓰는 " $2 \cdot d^2/D$ " 는 **상한 쪽 근사**로 타당. ISTFA 의 $t = d^2/(4\alpha)$ (계수 0.25)는 열이 도달하기 시작하는 시각이라 다른 양이다 — 두 식은 모순이 아니다.

E. 유한 길이·단열 후면 [근거: 자료 9 의 유한 막대 과도해를 단열 조건으로 바꾼 C&J 슬랩 해] — 실행함, 통과

- **방법**: 실리카를 $k = 10^{-12}$ 재질로 바꿔 측면을 단열로 만들고 $w = 1$ m (균일 flux), square 펄스 → 길이 500 μm 의 1D 단열 슬랩. 기준: $\Delta T_s = (qL/k)[Fo + 1/3 - (2/\pi^2)\sum e^{-n^2\pi^2 Fo}/n^2]$ 의 중첩.
- **결과**

케이스	RMS	최대	피크 차	최종 온도 (시물 / E/(pcL))
τ _p = 172 μs	0.11 %	1.27 %	0.008 %	—
τ _p = 2.76 ms (후면 도달)	0.17 %	1.20 %	0.006 %	$1.47809 \times 10^{-4} / 1.47639 \times 10^{-4}$

- 의미: 프리셋 8 에서 GUI 가 경고만 하던 "후면 도달" 영역도 **수치적으로는 정확**하다. 최대 오차 1.2 % 는 펄스 on/off 순간에만 나타나며 원인은 § 4-2.
- 자료 9 의 원래 해(등온 끝단 + 부피 발열)를 쓰려면 테스트용으로 Dirichlet 경계와 부피 열원이 필요하다. 위 단열 슬랩이 같은 물리를 기존 기능만으로 검증하므로 우선순위는 낮다.

F. 문헌 시나리오 재현 [근거: 자료 4, 5] — 실행함, 문헌과 모순 없음

시나리오	입력	시뮬레이터 결과	문헌
Cu, 220 ns square, 0.286 mJ, w = 27.5 μm (1/e ² 반경 가정), 흡수율 0.1	실제형상	중심 온도 상승 1439 K (반무한 해석해 1442 K), 용융 도달(ΔT = 1065 K) 111 ns	같은 조건에서 어블레이션 관측 — 펄스 중반에 용융이 시작된다는 점에서 부합. 온도 곡선은 비공개라 정량 비교 불가
Si, 27 ns gate, R = 0.59, k = 148, ρ = 2320, c = 710, 1D 극한	재질교체	1.799 K per mJ/cm ² (1D 해석해 1.803) → 용융 문턱 777 mJ/cm²	약 850 mJ/cm ² (그림 판독). 문헌 쪽은 부피 열원·복사·온도별 R 포함이라 문턱이 조금 높은 것이 자연스러움

주의: Cu 케이스의 27.5 μm 가 지름이면 flux 가 4배가 되어 용융이 ~6 ns 에 일어난다. 포스터만으로는 구분할 수 없다.

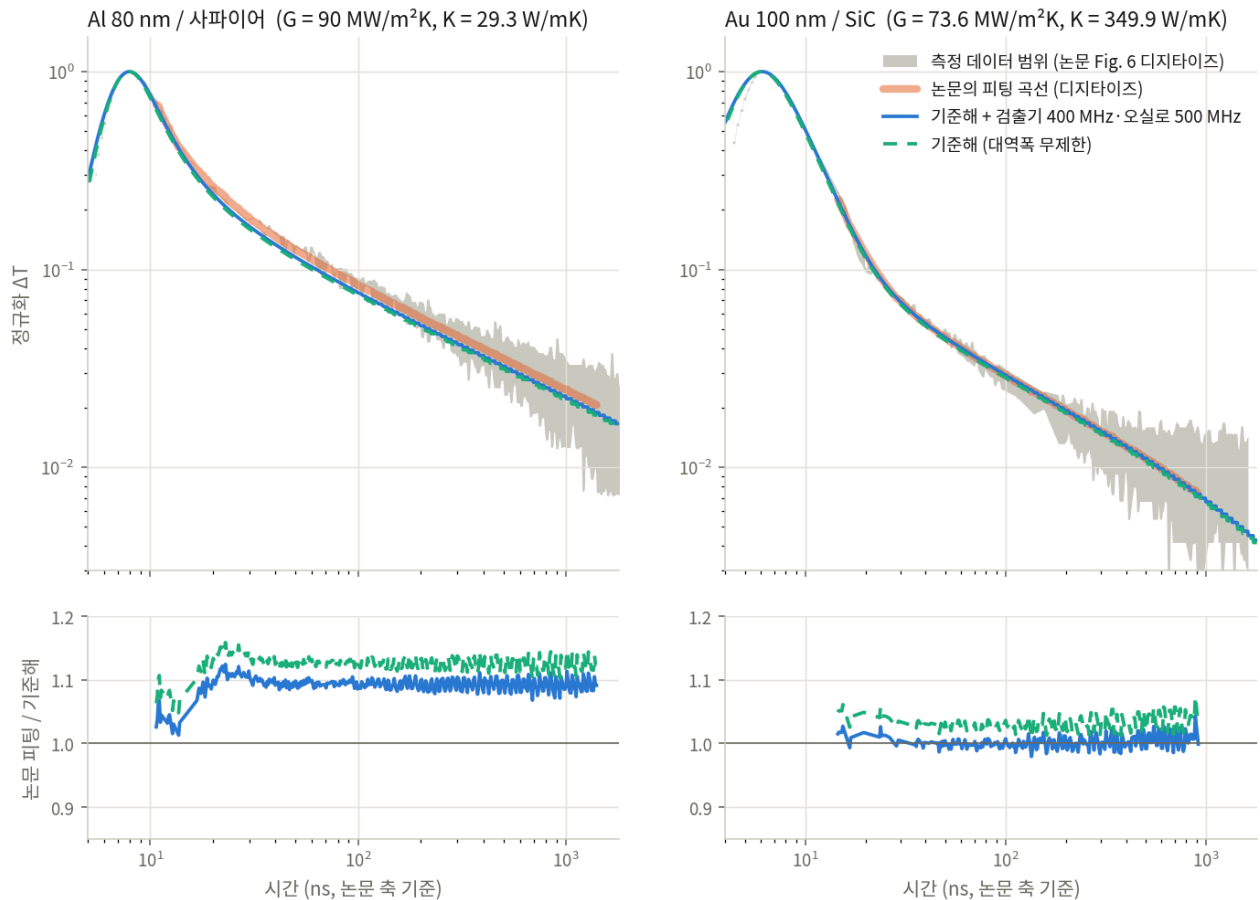
G. ns-TTR 실험 곡선과 기준해 비교 [근거: 자료 2, Fig. 6] — 실행 (기준해 대상), 2026-09-18 추가

- 대상: Al 80 nm / 사파이어 (펌프 65 μm, 프로브 8.7 μm), Au 100 nm / SiC (62 / 3.5 μm), 펄스 3.2 ns FWHM. 물성은 논문 Table I, 피팅값은 Fig. 6 삽입 표(DL): Al-Sa G 90 MW/m²K · K 29.3 W/mK, Au-SiC G 73.6 · K 349.9.
- 방법: 논문 Fig. 6(CC BY)을 디지털화해 **논문의 피팅 곡선과 측정 데이터 범위를 뽑고**, A 의 기준해 (refml.py)에 같은 입력을 넣은 정규화 ΔT 와 겹쳤다. 논문 시간축의 0점은 임의이므로 피크 위치로 정렬.

검출기 400 MHz·오실로스코프 500 MHz 는 1차 저역통과 필터로 가정(내 계산). 스크립트: [검증 스크립트/mao/](#).

- **비교 대상은 시뮬레이터가 아니라 기준해다.** 시뮬레이터에는 z 적층·계면 G 가 없어 이 조건을 넣을 수 없다.

Mao 2024 (JAP 135, 095102) Fig. 6 vs 다층 해석 기준해 (refml.py)



입력: 논문 Table I 물성, 펄스 3.2 ns FWHM, $1/e^2$ 반경 펄스 65/62 μm · 프로브 8.7/3.5 μm , 표면 흡수. 시간축은 피크 위치를 맞춰 정렬. 원 그림: Mao et al., CC BY 4.0

케이스	논문 피팅 ÷ 기준해 (12 ns 이후)	판단
Au 100 nm / SiC	대역폭 무제한 1.00–1.04, 대역폭 포함 1.00–1.01 (로그 RMS 1.0 %)	일치
Al 80 nm / 사파이어	15 ns 부근 1.05, 20 ns 이후 1.09–1.11 (대역폭 포함)	감쇠 모양은 같고 피크 기준 9–10 % 어긋남

Al/사파이어 민감도(내 계산): 펄스 폭 4 ns → 잔차 0–2 %, Al 두께 100 nm → –3~–5 %, 스폿 크기·피팅값 3중(TR/GO/DL) 차이는 영향 미미. 기준해의 오류보다는 논문이 이 시편에 쓴 실제 입력이 본문 값과 다를 가능성이 크나, 논문만으로는 확정 불가. 따라서 **근거로 쓰는 것은 Au/SiC 한 건이다.**

이 결과로 확인된 것

1. **기준해가 맞게 구현되었다.** 근거: 다층 임피던스 재귀·Hankel 변환·Talbot 역변환·펄스 컨볼루션을 독립적으로 구현했는데, 다른 그룹이 발표한 모델 곡선(Au/SiC)과 12 ns–1 μs 전 구간에서 1 % 이내(디지털화 오차 1–2 % 수준)로 겹친다. A–E 가 기대고 있는 기준해를 외부 자료로 한 번 확인한 셈이다.
2. **모델의 기본 물리가 실제 ns-TTR 신호를 설명한다.** 근거: 그 곡선은 측정 데이터의 범위 안을 지난다. 시뮬레이터와 기준해가 공유하는 가정(Gaussian 펄스의 표면 가열, 프로브 가중 평균 표면 온도, 선형 열전도,

상수 물성)만으로 실측 곡선이 수 ns–1 μs 구간에서 재현된다 — 시뮬레이터가 다루는 시간 범위와 같다.

3. **측정계 응답의 크기를 알게 되었다.** 검출기·오실로스코프 대역폭을 넣으면 Au/SiC 의 3–4 % 잔차가 사라진다. 3.2 ns 펄스에서는 피크가 3.4 % 낮아지고 0.7 ns 늦어진다.

측정계 응답을 시뮬레이터에 미리 넣을 것인가 — 물리 모델에 고정해 넣지 말고, 출력 신호에 거는 **선택적 후 처리(기본 꺼짐)** 로 둔다.

- 이 값은 물리 상수가 아니라 **장비 고유값**이다. 400/500 MHz 는 Mao 그룹의 장비이고, 실제 쓸 검출기·오실로스코프·프로브 방식(CW 또는 게이트 펄스)에 따라 달라진다. 미리 고정하면 틀린 값을 넣는 셈이다.
- 해석해와 비교하는 검증(A-E)은 필터가 없는 이상 응답이어야 한다.
- 목표 조건에서는 영향이 작다(내 계산, 반무한 Cu, 펌프 10 μm·프로브 5 μm, 400+500 MHz 가정):

펄스 FWHM	피크 높이 변화	피크 시각 이동	5·FWHM 시점 변화
17.24 ns (프리셋 0)	-0.13 %	+0.7 ns	+0.7 % (정규화 전)
3.2 ns (Mao 조건)	-3.4 %	+0.7 ns	+2.8 % (정규화 전)

void 신호 피크는 수십 ns–μs 에 있으므로 0.7 ns 지연은 무시할 수 있다. 단, 대역폭이 수십 MHz 급인 검출기를 쓰면 피크 시각 판독에 직접 들어가므로 그때는 반드시 적용한다.

구현은 간단하다: 신호에 장비 임펄스 응답(1차 저역통과 또는 실측 응답)을 컨볼루션. 입력은 대역폭(MHz) 하나면 된다.

이 결과로 말할 수 없는 것: 시뮬레이터의 수치 구현(FV·CN·격자), void 신호, 유한 반경 Cu 원기둥과 실리카 외피, 신호 절대값(흡수율·c_{tr}), Cu 물성과 532 nm 광학 입력. 비교는 정규화 곡선이고 시료는 Al·Au 박막이다.

시뮬레이터에 적층·G 를 넣어 Au/SiC 를 직접 재현하는 것은 권하지 않는다. 그 재현이 시험하는 것은 새로 추가한 코드(적층, 계면 저항, 박막 격자, 부피 열원)이고 목표 시뮬레이션은 그중 어느 것도 쓰지 않는다. 공유되는 부분(FV 코어, Gaussian 표면 열원, 프로브 가중)은 A-E 에서 0.05–0.17 % 로 이미 더 엄격히 확인했다. 또 Au/SiC 는 펌프 62 μm 대 침투 깊이 수 μm 의 사실상 1D 문제라, 목표 환경의 핵심(측면 확산, 실리카 외피, void 주변 2D 열 흐름)에 대해 알려주는 것이 없다. 예외: 실제 시편의 라이너/시드층·산화막을 모델에 넣어야 한다면 적층·G 는 모델 충실도를 위해 필요해지고, 그때 Au/SiC 가 새 기능의 테스트가 된다.

H. 매립 결함 검출 사례와의 정성 비교 [근거: 자료 10] — 장기 과제

GaN 5 μm 아래 디본드 영역(유효 $G < 10 \text{ MW/m}^2\text{K}$)을 3 μm 스폿 FDTR 로 구분한 사례. 주파수 영역이라 직접 비교는 불가하지만, C 의 "넓은 void = 열저항층" 관점과 동일하다. 시뮬레이터에 주기 가열 모드를 넣을 계획이 없다면 참고로만.

I. 검출 가능성 점검 [근거: 자료 15, D 의 결과]

D 의 두 번째 표에 $c_{tr} = -1.5 \times 10^{-4} / K$ 를 곱하면, baseline 피크 상승을 10 K 로 맞췄을 때 void 차이 신호는 $d = 5 \mu\text{m}$ 에서 $|\Delta R/R| \approx 3.3 \times 10^{-4}$, $d = 40 \mu\text{m}$ 에서 $\approx 1.1 \times 10^{-4}$ (void 크기가 d 에 비례하는 설정). 영상 방식의 평균 후 검출 한계 $\sim 2.5 \times 10^{-6}$ 보다 충분히 크지만, (i) ns-TTR 단일 포토다이오드의 잡음은 별개이고 (ii) c_{tr} 가 10배 작다면 (§ 5) 여유가 10배 준다.

4. 코드에서 발견한 사항

1. **Gaussian 펄스 에너지 0.0206 % 누락.** 펄스 중심이 1.5 τp 이고 $t < 0$ 부분이 잘리므로 $\int f dt = 0.999794 \tau_p$. 실행으로 확인: $E_{in}[-1] / (E(1-R) \cdot \text{frac}) = 0.9997940$. 물리적으로는 무시할 크기지만, `test_energy_conservation[gaussian-*` 는 이 비를 rel = 1e-9 로 단언하므로 **현재 코드에서 실패할**

것으로 보인다(이 환경에 pytest 가 없어 테스트 자체는 돌리지 못했다 — 확인 필요). 해결: 중심을 3σ 이상 여유 있게(예: 2 tp) 옮기거나, 절단된 분율로 I0 를 재정규화하거나, 테스트 기대값에 erf 보정을 넣는다. 해석해 비교는 같은 절단을 쓰므로 영향 없음.

2. **square 펄스 on/off 순간의 면 온도 보정.** record() 가 face_corr * pulse[n] 을 더하는데, $t = 0$ 에서 $f(0) = 1$ 이라 가열 전인데도 $q \cdot \Delta z_0 / (2k)$ 만큼의 상승이 기록되고, 끄는 순간에는 같은 크기만큼 덜 기록된다 (§ 3-E 의 최대 오차 1.2 % 가 정확히 이 두 지점). 격자에 1차로 줄어드는 아티팩트이고 Gaussian 펄스에 서는 f 가 연속이라 나타나지 않는다. GUI 는 Gaussian 고정이므로 실사용 영향은 없음. 해결: 보정에 순간 값 대신 스텝 평균 $\bar{f}$ 를 쓰거나, 첫 셀의 반-셀 과도 보정으로 교체.
3. (참고) 문서·코드 간 표기: VoidSpec.k 기본값은 1.0 인데 GUI 는 0.026 을 넣는다. 테스트의 make_cfg 기본도 1.0 이라, 테스트가 검증하는 구성과 GUI 가 돌리는 구성이 다르다(k_{void} 민감도 테스트가 그 차이가 1–5 % 임을 이미 확인).

5. 입력값 권고 [근거: 자료 6, 7, 8, 17–20; 산화막 계산은 내 계산]

입력	현재값	권고	근거
펌프 R (532 nm)	0.60	깨끗한 Cu 0.65 ± 0.015 / 대기 노출 Cu(산화막 1–3 nm) 0.60 ± 0.04	McPeak 0.641, Rakic 0.659. Cu ₂ O 2 nm 이면 $R \approx 0.59$ –0.61, 5 nm 이면 ≈ 0.50 (공기/Cu ₂ O/Cu 단일막 Fresnel; 532 nm 산화막 굴절률 $3.1+0.25i$ 는 가정)
흡수 깊이 (532 nm)	13 nm	16–17 nm	두 데이터셋 일치. 경고 판정에만 쓰이므로 결과 무영향
프로브 R (632.8 nm)	(미사용)	0.91–0.97 (벌크), 0.87–0.94 (박막)	데이터셋 간 편차가 큼 — n 이 작아 $(1-R)$ 이 3배까지 달라짐
c_tr (632.8 nm)	$-1.5 \times 10^{-4} / K$	미확정. 범위로 취급	수집 자료에 Cu 값 없음. 633 nm 는 Cu 간대역 천이(~590 nm) 근처라 10^{-4} 규모가 물리적으로 그럴듯하나, AI 보고서는 10^{-5} 을 제시. 1차 출처: Rosei & Lynch, PRB 5, 3883 (1972)
구리 k	398	398 (벌크). 전해도금 Cu 는 5–15 % 낮을 수 있음	자료 24 는 측정 없이 ~400 인용

R 과 c_tr 는 선형 모델에서 진폭 계수일 뿐 시간 파형에는 영향이 없다. 따라서 열 해석 검증 (§ 3)과 분리해서, 실험 시 기준 시료로 보정하는 항목으로 두는 것이 맞다.

6. 자료 안의 오류·주의점 (인용 시 조심할 것)

- AI 보고서(자료 21): $R(532) = 0.80$ – 0.83 은 표준 데이터(0.64 – 0.66)와 맞지 않고, 같은 문서의 "532 nm 에서 강하게 흡수" 서술과도 모순. $C_{\text{TR}} = -1.5$ – $2.0 \times 10^{-5} / K$ 는 출처가 1차 측정이 아님. 부피 열원 식에 $2/(\pi w^2)$ 정규화 누락. 필라 치수($80 \times 500 \mu\text{m}$)의 출처로 단 크리프 논문은 실제로 $50 \times 300 \mu\text{m}$. 경계조건(측면 단열·바닥 등온)은 시뮬레이터(실리카 매립·바닥 단열)와 다름.
- ISTFA 2013: SiO₂ 열확산율 $0.83 \times 10^{-8} \text{ m}^2/\text{s}$ 는 벌크 용융 실리카(8.5×10^{-7})보다 100배 작다 — 채택 금지.
- Mao 2024: 표의 Si 밀도 2200, 다이아몬드 밀도 3150 kg/m^3 은 통상값(2330, 3510)과 다름.
- globalsino: 본문과 그래프 수치가 서로 다르고 금속 값이 표준 데이터의 약 2배.
- MATLAB 예제: heatFluxSteady 의 switch-off 분기가 반환 변수가 아닌 다른 변수에 대입되어 동작하지 않음.

- **Darif & Semmar:** R 값(본문 0.61/0.73 vs 표 0.59/0.65), 문턱 서술, 격자 크기가 문서 안에서 불일치.
-

7. 권장 순서

1. § 4-1, 4-2 수정(또는 테스트 기대값 조정).
 2. 기준해 모듈 `ttr_sim/analytic_multilayer.py` 추가 + pytest 5종: A(프리셋 0·2), B, C, D-자기상사, E. 이번에 쓴 스크립트(`refml.py`, `v1.py`, `v4.py`, `v5.py`, `v6.py`)가 그대로 초안이다. 전체 실행 시간 3-4분.
 3. C 의 확장: `r_half` 스윙($40 \rightarrow 2 \mu\text{m}$)으로 유한 void 신호가 적층 상한에 단조 수렴하는지.
 4. 입력값 정리: 흡수 깊이 16 nm, R 설명 문구("자연 산화막 포함"), `c_tr` 를 범위 입력으로.
 5. 측정계 응답(대역폭) 후처리 옵션 추가 — 기본 꺼짐, 실측 비교 때만 사용 (§ 3-G).
 6. 유한 void 의 독립 교차: 같은 형상(원기둥·실리카·void) 한 케이스를 COMSOL 등 다른 FEM 으로 풀어 비교. 격자(`dz`, `dr`, `Fo` 절반)·2D↔3D 에서 **void 차이 신호**의 변화량 확인.
 7. (보류) z 적층 + 계면 G + 부피 열원 — 검증 목적으로는 권하지 않음 (§ 3-G). 실제 TGV 라이너(Ti/시드 Cu) 영향을 모델에 넣어야 할 때만.
-

8. 이 검토의 한계

- 그림으로만 제시된 문헌 결과 중 디지털화한 것은 Mao 2024 Fig. 6 한 건이다 (§ 3-G, 오차 1-2 %, 측정 점은 피팅 곡선에 가려 범위로만 추출). 나머지 곡선은 읽지 않았다.
- OCR 로 읽은 2건(Electronics Cooling 기사)은 표·그림 수치가 빠져 있다.
- `solver3d.py` 는 머리말과 구조만 확인했고, 3D 경로는 이번 실행 검증에 포함하지 않았다(기존 2D↔3D 테스트에 의존).
- 기존 pytest 스위트는 이 환경에서 실행하지 못했다.